

Labo 17 – Verslag JavaScript deel 5

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewanckele

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Inhoud

Trigrams.....	2
De en het	3
Gemeenten.....	4
Formwaarden.....	5
Formvalidatie	8

Trigrams

ono - noo - oor - orb - rba - baa - aar

Onoorbaar → lettergroepen van 3

```
const setup = () => {  
  let input = 'onoorbaar'  
  
  let output = [];  
  for(let i=0; i<input.length-2; i++) {  
    output[i] = input.substring(i, i+3);  
  }  
  
  console.log(output.join(' - '));  
}  
  
window.addEventListener("load", setup);
```

- 1) Eerst slaan we het woord op in een variabele.
- 2) Dan maken we een lege array aan om te zorgen dat we de lettergroepen van 3 in kunnen opslaan.
- 3) We blijven het woord doorlopen tot het 3 letters van de laatste letter want anders hebben nog maar 2 letters nodig.
- 4) Via **substring** halen we iedere keer 3 letters uit het woord startende van de letter dat we op dat moment aan zitten in het woord tot en met 2 letters later (en niet 3 letters verder).
- 5) Via **join** zorg ik ervoor dat er een – tussen de lettergroepen zit.

De en het

Startende zin:

Gisteren zat **de** jongen op **de** stoep en at **de** helft van **de** appel

Gisteren zat het jongen op het stoep en at het helft van het appel

```
const setup = () => {
  let tekst = "Gisteren zat de jongen op de stoep en at de helft van de appel";

  let array = [''];
  let aantal = 0;
  let index=0;
  while(tekst.toLowerCase().indexOf(" de ",index) !== -1){
    array[aantal] = tekst.substring(index, tekst.indexOf(" de ",index));
    aantal++;
    index = tekst.indexOf(" de ",index) + 4;
  }
  array[aantal] = tekst.substring(index);

  console.log(array.join(' het '));
}
window.addEventListener("load", setup);
```

- 1) We slaan de zin op in een variabele
- 2) We maken een lege array aan om de zin in delen zonder “**de**” kunnen hebben.
We houden hierbij ook het aantal delen als index voor de array.
We houden ook een index bij om door de zin te gaan.
- 3) We blijven in een while zolang dat we een “**de**” vinden in de zin die we **toLowerCase** hebben.
- 4) We voegen een deel van de zin van huidige index tot vlak voor “**de**” in array.
Dit gebeurt via **substring**.
- 5) Dan doen we de huidige index + 4 want “**de**” neemt 4 plaatsen in de zin in.
- 6) Na de while moeten we nog het deel na de laatste “**de**” toevoegen in de array.
- 7) Dan voegen we alle delen in de array samen met **het** via **join** en dan is goed.

Gemeenten

Kortrijk	▼
Kortrijk	
Lichtervelde	
Torhout	

Dit voegen we toe in de HTML zodat we dit kunnen ophalen in Javascript en de options kunnen toevoegen.

```
<label for="select"></label>
<select id="select"></select>
```

```
const setup = () => {
  let input = [];
  let index = -1;

  do{
    index++;
    input[index] = prompt("Geef een gemeente in");
  }while(input[index]!='stop')

  input.pop();
  let sorted = input.sort();

  let keuze = document.getElementById("select");
  for(let i = 0; i < sorted.length; i++){
    console.log(sorted[i]);
    keuze.innerHTML += "<option value=\"\" + sorted[i] + \"\">"
                      + sorted[i] + "</option>";
  }
}
window.addEventListener("load", setup);
```

- 1) We maken een lege array om de gemeentes in te steken.
- 2) We zetten index op -1 aangezien hij direct zal omhoog gaan in de lus.
- 3) We werken via een **do while**, zo zal hij sowieso 1 keer een gemeente vragen. Dan zal hij controleren of je stop hebt ingegeven, zolang dit niet gebeurt vraagt hij opnieuw naar een gemeente.
- 4) Als stop wordt ingegeven zal hij deze via **pop()** uit de array halen en zitten er alleen gemeentes in de array.
- 5) Dan sorteren we alfabetisch via **sort()**
- 6) Dan halen we de **select** op om er per gemeente in de array een option toe te voegen. Via **innerHTML** kunnen we HTML injecteren, dit is wel gevaarlijk. Om de " te gebruiken in de string maken we gebruik van \"

Formwaarden

The screenshot shows a web form on the left and its rendered HTML output on the right. The form contains a checkbox for 'Is roker', a radio button for 'Moedertaal' (selected for 'Nederlands'), a dropdown for 'Favoriete buurland' (selected for 'Duitsland'), and a multiple-select for 'Bestelling' (selected for 'aardappelen', 'brood', and 'melk'). The rendered HTML on the right shows the corresponding HTML elements: a checked checkbox for 'roker', a radio button for 'moedertaal' with value 'nl', a dropdown for 'favoriete buurland' with value 'duitsland', and a multiple-select for 'bestelling' with values 'aardappelen', 'brood', and 'melk'.

Dit staat allemaal in een **form**

```
<form>
...
</form>
```

HTML voor roker (**checkbox**)

```
<label for="roker">Is roker</label>
<input type="checkbox" name="roker" id="roker">
```

HTML voor moedertaal (**radio**)

```
<label id="moedertaal">Moedertaal</label>
<input type="radio" name="moedertaal" id="nl" value="nl">
<label for="nl">Nederlands</label>
<input type="radio" name="moedertaal" id="fr" value="fr">
<label for="fr">Frans</label>
<input type="radio" name="moedertaal" id="en" value="en">
<label for="en">Engels</label>
```

Elke radioknop heeft een label er achter omdat de tekst er achter staat.

HTML voor favoriete buurland (**select**)

```
<label for="buurland">Favoriete buurland</label>
<select name="buurland" id="buurland">
  <option value="nederland">Nederland</option>
  <option value="frankrijk" selected>Frankrijk</option>
  <option value="duitsland">Duitsland</option>
</select>
```

HTML voor bestelling (**select multiple**)

```
<label for="order">Bestelling</label>
<select name="bestelling" id="order" multiple>
  <option value="aardappelen">aardappelen</option>
  <option value="brood">brood</option>
  <option value="melk">melk</option>
  <option value="biefstuk">biefstuk</option>
  <option value="chips">chips</option>
  <option value="krant">krant</option>
</select>
```

Via **multiple** kan je meerdere options selecteren

Javascript

```
const setup = () => {
  let btn = document.getElementById("button");

  btn.addEventListener("click", () => toonResultaat());
};

function toonResultaat() {
  isRoker();
  moedertaal();
  buurland();
  order();
  console.log("");
}

...
```

1) We halen eerst de knop op om zo het geklik te koppelen aan de methode toonResultaat.

2) Binnen toonResultaat hebben we verschillende andere methoden

2.1) isRoker

```
const isRoker = () => {
  let isRoker = document.getElementById("roker").checked;
  if(isRoker) {
    console.log("is een roker");
  }else{
    console.log("is geen roker");
  }
}
```

We slaan in een variabele op of dat de checkbox aangeduid is via **.checked**

Dan geven we de gepaste string in de console.

2.2) moedertaal

```
const moedertaal = () => {  
  let nederlands = document.getElementById("nl").checked;  
  if(nederlands) {  
    console.log("moedertaal is nl");  
  }else{  
    let frans = document.getElementById("fr");  
    if(frans) {  
      console.log("moedertaal is fr");  
    }else{  
      let engels = document.getElementById("en");  
      if(engels) {  
        console.log("moedertaal is en");  
      }else{  
        console.log("Geen moedertaal aangeduid");  
      }  
    }  
  }  
}
```

Eerst halen we op of dat nederlands is aangeduid, we controleren en gaan eventueel naar frans en zo tot we weten welke moedertaal is aangeduid.

Als er geen is aangeduid dan zeggen we dit ook.

2.3) buurland

```
const buurland = () => {  
  let buurland = document.getElementById("buurland");  
  console.log("favoriete buurland is " + buurland.value);  
}
```

We halen het buurland op uit de keuzelijst, dit zit automatisch dan in de **value**.

2.4) bestelling

```
const order = () => {
  let order = document.getElementById("order");
  let array = [];
  let aantal = 0;

  for(let i = 0; i < order.options.length; i++) {
    if(order.options[i].selected) {
      array[aantal] = order.options[i].value;
      aantal++;
    }
  }

  if(array.length > 0){
    console.log("bestelling bestaat uit " + array.join(" "));
  }else{
    console.log("bestelling bestaat niet");
  }
}
```

1) We halen eerst de **select** op.

2) Dan maken we een lege array aan waarbij we het aantal bijhouden.

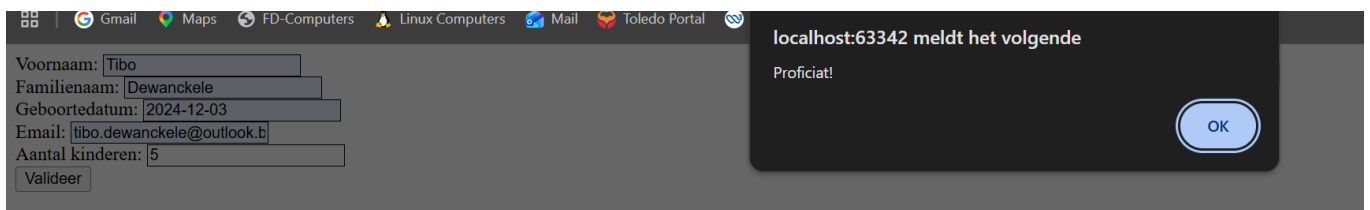
Dan gaan we over alle opties en controleren we of ze **selected** zijn.

Die voegen we toe aan de array.

3) Dan printen we dit uit op console, als er geen aangeduid zijn dan wordt dit ook gezegd.

Formvalidatie

Voornaam: max. 30 karakters
Familiennaam: verplicht veld
Geboortedatum: formaat is niet yyyy-mm-dd
Email: verplicht veld
Aantal kinderen: is geen positief getal



HTML opbouw

```
<div>
  <label for="...">...:</label>
  <input type="text" id="...">
  <span id="...Error"></span>
</div>
.....
<button id="valideer">Valideer</button>
```

We plaatsen een deel in een **div** zodat het onder elkaar terecht komt.

Hierin plaatsen we een **label** voor de **input**.

Daaronder plaatsen we een **span** en bij **id** waarbij ik de id van input toevoeg met Error.

Zodat dit duidelijk is voor anderen en makkelijker is voor Javascript

Javascript

```
const setup = () => {
  let button = document.getElementById("valideer");
  button.addEventListener("click", valideerForm)
}

const valideerForm = () => {
  reset();
  let voornaamOK = controleerVoornaam();
  let familienaamOK = controleerFamilienaam();
  let geboortedatumOK = controleerGeboortedatum();
  let emailOK = controleerEmail();
  let kinderenOK = controleerKinderen();

  if(voornaamOK && familienaamOK && geboortedatumOK && emailOK && kinderenOK){
    alert("Proficiat!")
  }
}

...
```

1) Eerst halen we de button op en koppelen we de methode **valideerForm** eraan bij klik.

2) Opnieuw worden verschillende methoden uitgevoerd die later komen.

2.1) We resetten alle fouten van vorige keer.

2.2) Controleren op alle divs in HTML (aparte methoden)

2.3) Controleren of er fouten waren, zo niet dan een melding met Proficiat.

Reset()

```
const reset = () => {
  let inputs = document.getElementsByTagName("input");
  for(let i = 0; i < inputs.length; i++) {
    inputs[i].style.border = "1px solid black";
  }

  let errors = document.getElementsByTagName("span");
  for(let i = 0; i < errors.length; i++) {
    errors[i].textContent = "";
  }
}
```

1) We halen de inputs op en we zetten de rand op 1px zwart zodat het niet meer rood is.

Dit wordt gedaan via **style.border**

2) We halen de spans op waarin de foutmeldingen komen en deze maken we leeg via **textContent**

controleerVoornaam()

```
const controleerVoornaam = () => {
  let voornaam = document.getElementById("voornaam");

  if(voornaam.value.length > 30){
    toonError("voornaam", "max. 30 karakters");
    return false;
  }
  return true;
}
```

1) We halen de input van voornaam op

2) Controle op maximum karakters, als we erover gaan dan roepen we de methode **toonError** aan die later nog getoond word.

Dan gaan we ook false teruggeven zodat Proficiat niet wordt getoond.

controleerFamilienaam()

```
const controleerFamilienaam = () => {  
  let familienaam = document.getElementById("familienaam");  
  
  if(familienaam.value.length === 0){  
    toonError("familienaam","verplicht veld");  
    return false;  
  }else if(familienaam.value.length > 50){  
    toonError("familienaam","max 50 karakters");  
    return false;  
  }  
  return true;  
}
```

Controle op niet leeg en niet langer dan 50 karakters

controleerGeboortedatum()

```
const controleerGeboortedatum = () => {  
  let geboortedatum = document.getElementById("geboortedatum");  
  
  if(geboortedatum.value.length === 0){  
    toonError("geboortedatum","verplicht veld");  
    return false;  
  }else if(!controleerOfDatum(geboortedatum)){  
    toonError("geboortedatum","formaat is niet jjjj-mm-dd");  
    return false;  
  }  
  return true;  
}
```

Controle of het niet leeg is en of dat het een geldige datum is. Voor geldig datum wordt de methode **controleerOfDatum()** aangeroepen.

controleerOfDatum()

```
const controleerOfDatum = (input) => {  
  let bool = true;  
  if(input.value.length === 10){  
    if(!isGetal(input.value.substring(0,4)) || input.value[4]!=="-"  
      || !isGetal(input.value.substring(5,7)) || input.value[7]!=="-"  
      || !isGetal(input.value.substring(8,10))){  
      bool = false;  
    }  
  }else{  
    bool = false;  
  }  
  return bool;  
}
```

Controleren of het 10 karakters lang is want 4 voor jaar, 2 voor maand en 2 voor dag en dan nog eens 2 voor de tussentekens.

Dan controleren of de getallen op de plaats staan en controleren of het überhaupt getallen zijn via een methode **isGetal()**.

We geven een boolean terug aan **controleerGeboortedatum()**

isGetal()

```
const isGetal = (tekst) => {  
  return !isNaN(tekst);  
}
```

Via **isNaN()** bepalen of we het niet een number is en door de ! controleren we of het wel een number is.

controleerEmail()

```
const controleerEmail = () => {
  let email = document.getElementById("email");
  let apenstaartSplits = email.value.split("@");

  if(email.value.length === 0){
    toonError("email","verplicht veld");
    return false;
  }else if(apenstaartSplits.length !== 2 || email.value[0]=== "@"
  || email.value[email.value.length-1]=== "@"){
    toonError("email","geen geldig email adres");
    return false;
  }
  return true;
}
```

Controle of dat het niet leeg is en dat er 1 @ in staat dat niet het eerste of laatste karakter van de input is.

We hebben het gesplits via **split("@")** om te weten of er dan 2 delen zijn.

controleerKinderen()

```
const controleerKinderen = () => {
  let kinderen = document.getElementById("kinderen");

  if(isNaN(kinderen.value)){
    toonError("kinderen","is geen positief getal");
    return false;
  }else{
    if(kinderen.value < 0){
      toonError("kinderen","is geen positief getal");
      return false;
    }else if(kinderen.value >= 99){
      toonError("kinderen","is te vruchtbaar");
      return false;
    }
  }
  return true;
}
```

Controle of dat er een getal is ingegeven en of dat het positief is en onder de 100 kinderen.